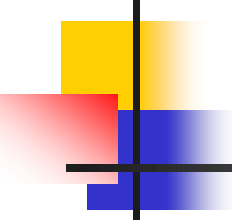


Introducción a la computación

SESION 02

Conceptos Básicos de Hardware

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Ing. Miguel Angel Navarro Neyra
mnavarron@uni.edu.pe



Agenda

- Representación de los datos bits, bytes.
Codificación de datos.
- Componentes de una computadora (CPU, memoria, almacenamiento, etc.).
- Periféricos y dispositivos de entrada/salida.
- Microprocesadores.
- Arquitecturas modernas.

Representación de los datos bits, bytes.

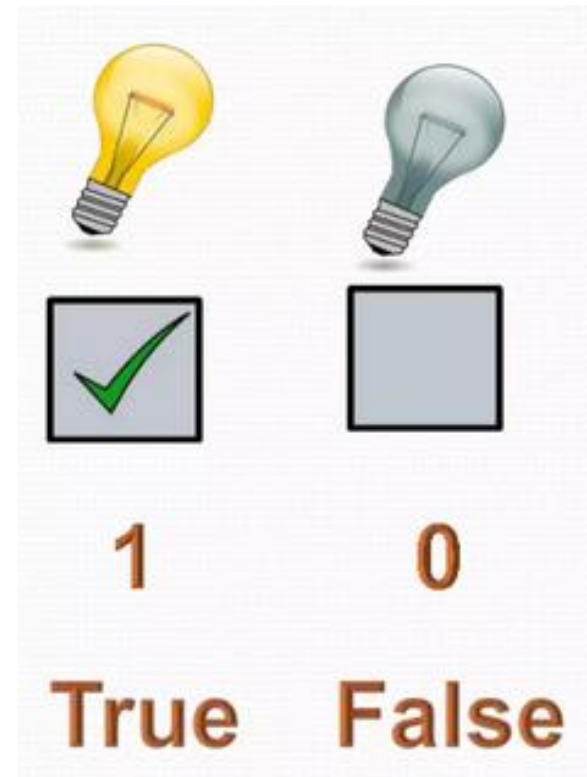
¿Como los datos se presentan en la computadora?

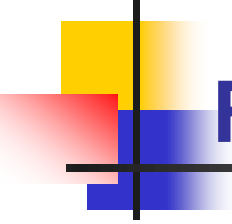


Representación de los datos bits, bytes.

Bit

- Bit es el acrónimo de Binary digit (dígito binario).
- Un bit es un dígito del sistema de numeración binario
- Unidad mínima de información
- Permite codificar información

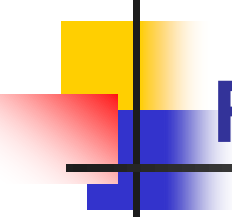




Representación de los datos bits, bytes.

Bit

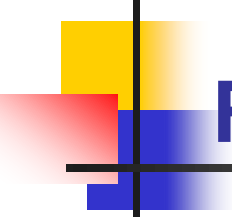
- Con un bit podemos representar solamente dos valores (0 y 1)
- Para representar o codificar más información en un dispositivo digital, necesitamos una mayor cantidad de bits.
- 1 bit: 0, 1
- 2 bits: 00, 01, 10, 11
- 3 bits: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111
- 4 bits: ?



Representación de los datos bits, bytes.

Bit

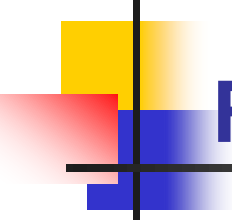
- Cuatro bits forman un nibble y pueden representar hasta:
 - $2^4 = 16$ valores diferentes
- Ocho bits forman un octeto y pueden representar hasta:
 - $2^8 = 256$ valores diferentes
- Con un número n de bits pueden representar hasta:
 - 2^n valores diferentes



Representación de los datos bits, bytes.

Múltiplos del bit y unidades

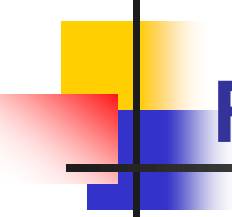
1 Byte (B)	8 bits (b)
1 Kilobyte (KB)	$2^{10} = 1024$ B
1 Megabyte (MB)	1024 KB
1 Gigabyte (GB)	1024 MB
1 Terabyte (TB)	1024 GB
1 Petabyte (PB)	1024 TB
1 Exabyte (EB)	1024 PB



Representación de los datos bits, bytes.

Sistemas de Numeración

- Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar datos numéricos. Los sistemas de numeración actuales son sistemas posicionales, que se caracterizan porque un símbolo tiene distinto valor según la posición que ocupa en la cifra.

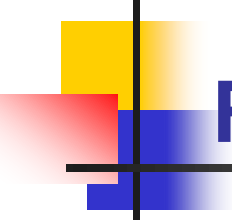


Representación de los datos bits, bytes.

Sistemas de Numeración Decimal

- Es el que utilizamos habitualmente, que se compone de diez símbolos o dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) a los que otorga un valor dependiendo de la posición que ocupen en la cifra: unidades, decenas, centenas, millares, etc.
- El valor de cada dígito está asociado al de una potencia de base 10, número que coincide con la cantidad de símbolos o dígitos del sistema decimal y un exponente igual a la posición que ocupa el dígito menos uno, contando desde la derecha.
- Por ejemplo:

$$\begin{array}{rcll} 528 & = & 5 \text{ centenas} & + 2 \text{ decenas} + 8 \text{ unidades} \\ & & 5 \times 10^2 & + 2 \times 10^1 + 8 \times 10^0 \end{array}$$



Representación de los datos bits, bytes.

Sistemas de Numeración Binario

- El sistema de numeración binario utiliza solo dos dígitos, el cero (0) y el uno (1).
- En una cifra binaria, cada dígito tiene distinto valor dependiendo de la posición que ocupe. El valor de cada posición es el de una potencia de base 2, elevada a un exponente igual a la posición del dígito menos uno.

El número binario 1011 tiene un valor que se calcula así:

$$1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$
$$8 + 0 + 2 + 1 = 11$$

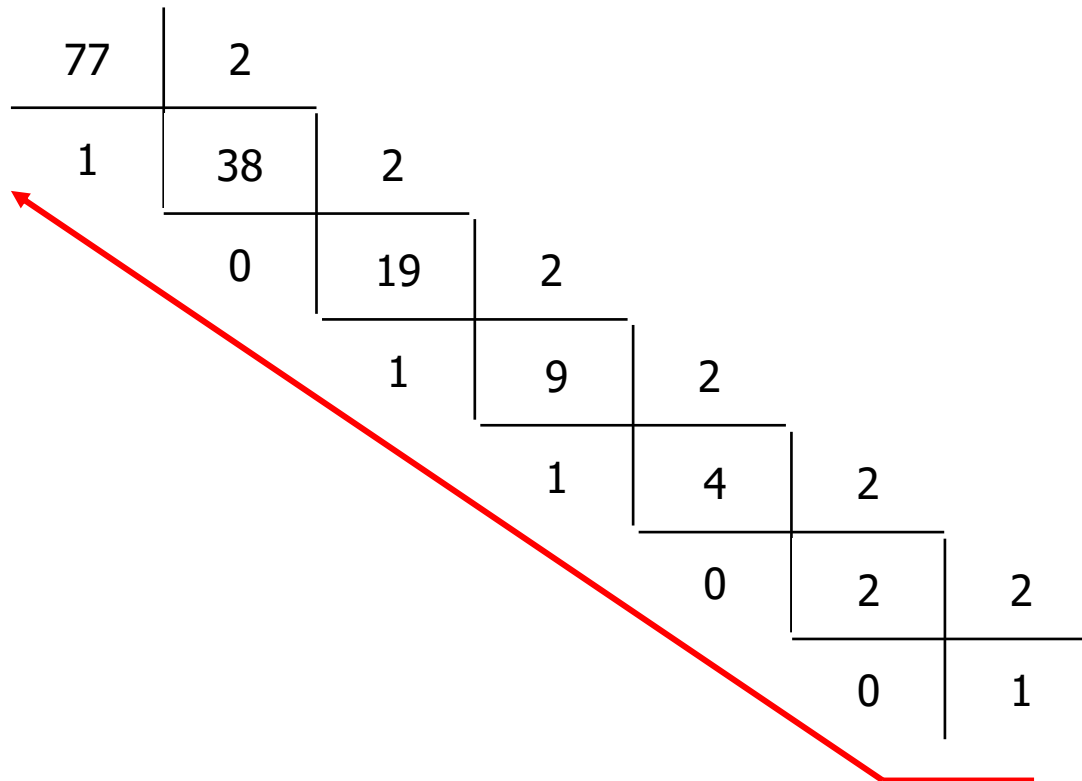
Es decir:

$$1011_2 = 11_{10}$$

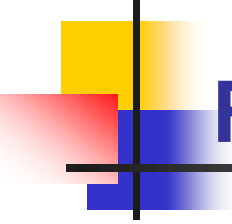
Representación de los datos bits, bytes.

Conversión de números decimales a binarios

Convertir el número decimal 77 al sistema binario



$$77_{10} = 1001101_2$$

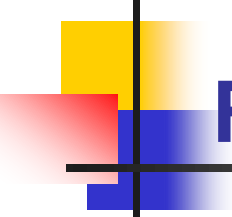


Representación de los datos bits, bytes.

EJERCICIOS

Expresar en código binario, los números decimales siguientes

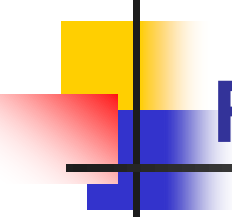
- 194
- 28
- 69
- 101
- 136
- 247



Representación de los datos bits, bytes.

El tamaño de las cifras binarias

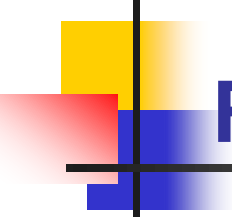
- Para representar números grandes harán falta muchos más dígitos.
- Por ejemplo, para representar números mayores a 255 se necesitarán más de ocho dígitos, porque $2^8 = 256$ y podemos afirmar que 255 es el número más grande que puede representarse con 8 dígitos.
- Como regla general, con **n** dígitos binarios pueden representarse un máximo de **2^n** números. El número más grande que puede representarse con **n** dígitos es **$2^n - 1$**
- Por ejemplo, con 4 bits se pueden representar **16** números y el mayor de dichos números es el **15** porque **$2^4 - 1 = 15$**



Representación de los datos bits, bytes.

Sistema de Numeración Octal

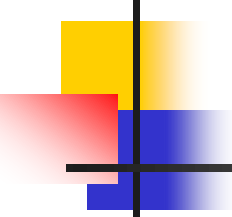
- Sistema de Numeración Octal: los números se representan mediante 8 dígitos diferentes (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)



Representación de los datos bits, bytes.

Sistema de Numeración Hexadecimal

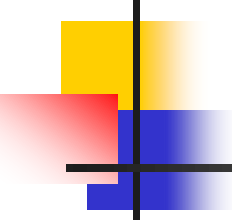
HEXADECIMAL	DECIMAL	BINARIO
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
B	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
F	15	1111



Representación de los datos bits, bytes.

EJERCICIOS

- Expresar en el sistema decimal las siguientes cifras hexadecimales:
 - $2BC5_{16}$
 - 100_{16}
 - $1EF_{16}$



Representación de los datos bits, bytes.

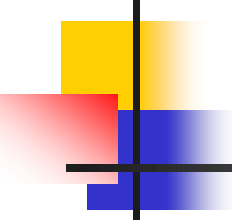
EJERCICIOS

- Convertir al sistema hexadecimal los siguientes números decimales:

- 3119_{10}

- 1024_{10}

- 4096_{10}



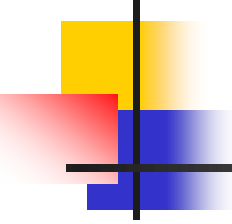
Agenda

- Representación de los datos bits, bytes.
Codificación de datos.
- Componentes de una computadora (CPU, memoria, almacenamiento, etc.).
- Periféricos y dispositivos de entrada/salida.
- Microprocesadores.
- Arquitecturas modernas.

Componentes de una computadora

Introducción





Agenda

- Representación de los datos bits, bytes.
Codificación de datos.
- Componentes de una computadora (CPU, memoria, almacenamiento, etc.).
- Periféricos y dispositivos de entrada/salida.
- Microprocesadores.
- Arquitecturas modernas.

Periféricos y dispositivos de entrada/salida

Periféricos de entrada 1

USO DE TECLADO Y MOUSE



TECLADO

El teclado fue de los primeros periféricos que utilizamos en las computadoras y aún continúa siendo el principal dispositivo de entrada para ingresar textos y números.



MOUSE

El mouse es un dispositivo de entrada que debemos usar sobre una superficie plana, normalmente un escritorio, pero puede ser alguna repisa de trabajo, un mueble para PC.



Informaticonfig

Periféricos y dispositivos de entrada/salida

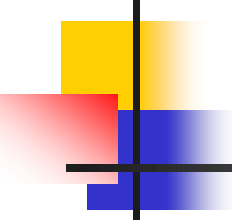
Periféricos de entrada 2



Periféricos y dispositivos de entrada/salida

Periféricos de Salida



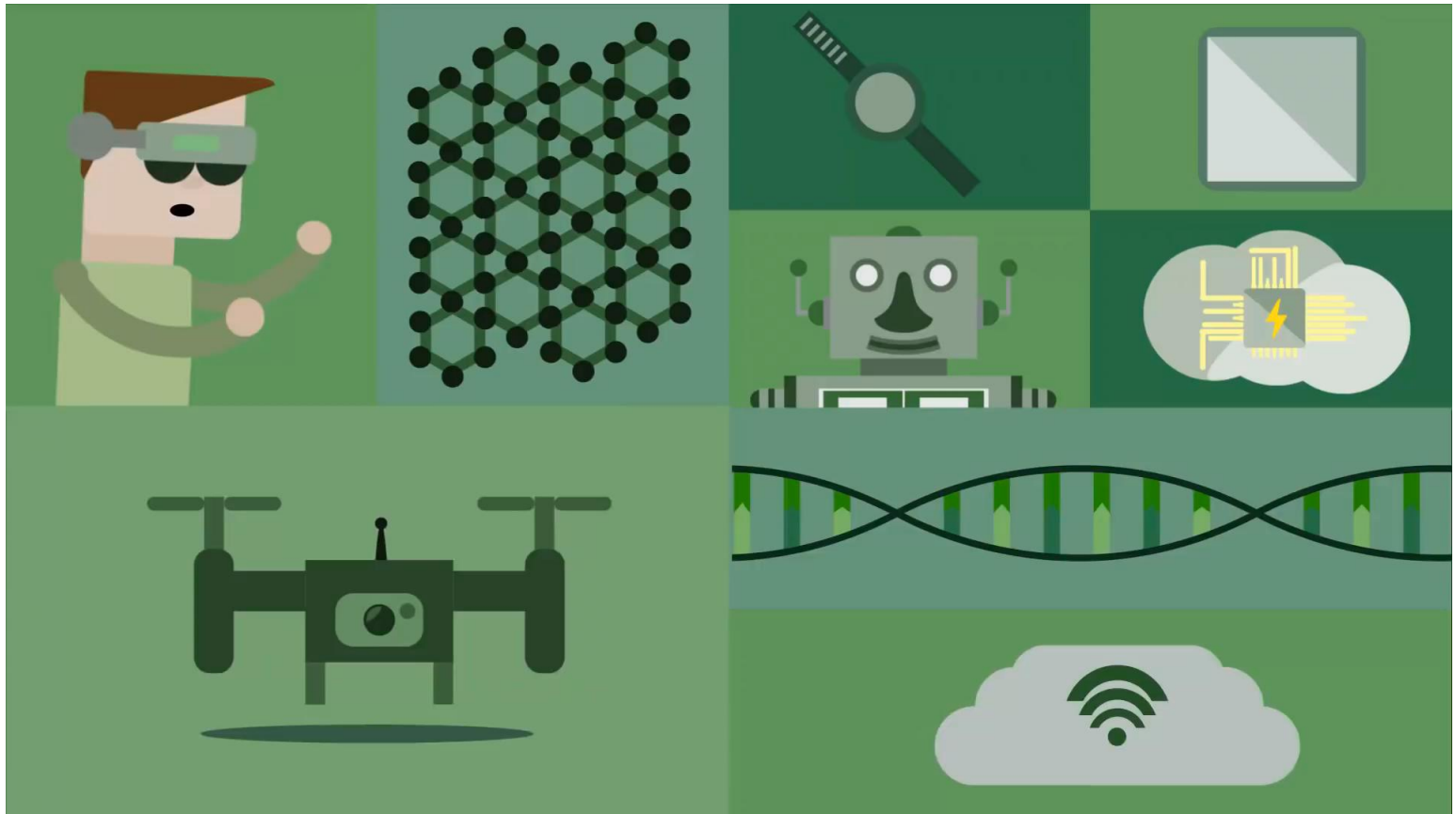


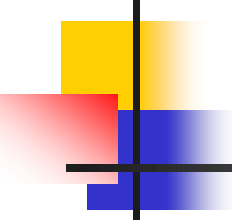
Agenda

- Representación de los datos bits, bytes.
Codificación de datos.
- Componentes de una computadora (CPU, memoria, almacenamiento, etc.).
- Periféricos y dispositivos de entrada/salida.
- Microprocesadores.
- Arquitecturas modernas.

Microprocesadores

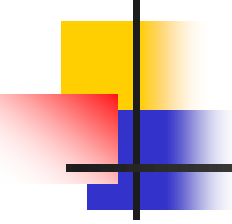
Que es un microprocesador?





Agenda

- Representación de los datos bits, bytes.
Codificación de datos.
- Componentes de una computadora (CPU, memoria, almacenamiento, etc.).
- Periféricos y dispositivos de entrada/salida.
- Microprocesadores.
- Arquitecturas modernas.

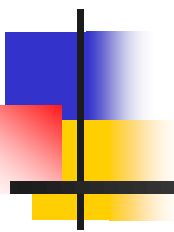


Arquitecturas modernas

¿Microprocesadores o Microcontroladores?



Introducción a la computación



FIN SESION 02